Paskaita 4

Paprastosios, išsprendžiamosios ir nilpotentinės grupės

Tikslai. *Ankstesnėje 3-iojoje paskaitoje radome eiles, pavyzdžiui, pq ir 12, kurių paprastųjų grupių nėra. Šioje paskaitoje įrodysime, kad grupė A_5 yra paprastoji, ir parodysime, kaip kiekviena baigtinė grupė sudaroma iš paprastųjų grupių. Kompozicinė eilutė duoda paprastuosius faktorius, o pagal Žordano–Hiolderio teoremą faktoriai nepriklauso nuo eilutės. Iš Abelio grupių sudarytos grupės yra išsprendžiamosios. Tokia yra grupė S_4, bet ne grupė S_n, kai $n \geq 5$. Taip pat įrodysime, kad p-grupės yra nilpotentinės, o nilpotentinės grupės – išsprendžiamosios. Komutatorių pogrupį naudosime 6-ojoje paskaitoje, o išsprendžiamumą – 9-ojoje paskaitoje.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Nustatyti, ar grupės S_n klasė, esanti grupėje A_n, yra viena grupės A_n klasė, ar dvi, ir įrodyti grupės A_5 paprastumą.
- Įrodyti, kad kiekviena baigtinė grupė turi kompozicinę eilutę, o bet kurių dviejų eilučių faktoriai sutampa iki tvarkos ir izomorfizmo.
- Apskaičiuoti nedidelės grupės komutatorių pogrupį bei išvestinę eilutę ir įrodyti, kad grupė S_n yra išsprendžiamoji tada ir tik tada, kai $n \leq 4$.
- Įrodyti, kad p-grupės yra nilpotentinės, o nilpotentinės grupės išsprendžiamosios, ir parodyti, kad grupė S_3 yra išsprendžiamoji, bet ne nilpotentinė.

4.1 Paprastosios grupės ir A_5

Pirminės eilės grupė yra paprastoji (Apibrėžimas 3.13). Norėdami rasti ne Abelio paprastąją grupę, nagrinėsime grupės A_5 klases, nes normalusis pogrupis yra klasių sąjunga (Teiginys 2.2). Grupės S_n klasės atitinka ciklų tipus (Teorema 2.16). Tokia klasė, esanti grupėje A_n, gali suskilti, kai jungtinumą apribojame lyginiais perstatymais.

Tai matėme Pavyzdyje 3.20: aštuoni 3-ciklai sudaro vieną grupės S_4 klasę, bet dvi keturių elementų grupės A_4 klases. Kita lema pateikia kriterijų, kada taip nutinka.

Lema 4.1 (Grupės A_n klasės). *Tegul $n \geq 2$, $\sigma \in A_n$, o $[\sigma]$ yra jo klasė grupėje S_n. Tuomet $[\sigma] \subseteq A_n$ ir galioja:*

(i) jei centralizatorius $C_{S_n}(\sigma)$ apima nelyginį perstatymą, tai $[\sigma]$ yra viena grupės A_n klasė;

(ii) jei $C_{S_n}(\sigma) \leq A_n$, tai $[\sigma]$ yra dviejų grupės A_n klasių sąjunga, ir kiekviena turi $|[\sigma]|/2$ elementų.

Įrodymas. Ženklas yra homomorfizmas į Abelio grupę, todėl

$$\operatorname{sgn}(\tau\sigma\tau^{-1}) = \operatorname{sgn}\sigma = 1.$$

Taigi $[\sigma] \subseteq A_n$.

Pažymėkime $C = C_{S_n}(\sigma)$. Elemento σ centralizatorius grupėje A_n yra $C \cap A_n$. Pagal klasės dydžio formulę (Teorema 1.20) elemento σ klasė grupėje A_n turi

$$\frac{|A_n|}{|C \cap A_n|} = \frac{n!/2}{|C \cap A_n|}$$

elementų. Ji yra klasės $[\sigma]$, turinčios $n!/|C|$ elementų, poaibis.

(i) Ženklo apribojimas pogrupyje C yra surjektyvus į $\{\pm 1\}$, o jo branduolys yra $C \cap A_n$. Todėl $|C \cap A_n| = |C|/2$ pagal pirmąją izomorfizmo teoremą (Teorema 2.5), ir elemento σ klasė grupėje A_n turi $n!/|C|$ elementų. Taigi ji sutampa su visa klase $[\sigma]$.

(ii) Dabar $C \cap A_n = C$, todėl elemento σ klasė grupėje A_n turi $|[\sigma]|/2$ elementų. Imkime $\sigma' = (1\,2)\,\sigma\,(1\,2)^{-1}$; šis perstatymas egzistuoja, nes $n \geq 2$.

Dvi klasės apima $[\sigma]$. Klasės $[\sigma]$ elementas yra $\tau\sigma\tau^{-1}$, kur $\tau \in S_n$. Jei τ yra lyginis, šis elementas priklauso elemento σ klasei grupėje A_n. Jei τ yra nelyginis, tai $\rho = \tau(1\,2)$ yra lyginis, $\tau = \rho\,(1\,2)$, ir

$$\begin{aligned}\tau\sigma\tau^{-1} &= \rho\,(1\,2)\,\sigma\,(1\,2)^{-1}\rho^{-1} \\ &= \rho\,\sigma'\rho^{-1},\end{aligned}$$

o gautas elementas priklauso elemento σ' klasei grupėje A_n.

Pusės. Elemento σ klasė apima tik pusę klasės $[\sigma]$, todėl abi klasės skirtingos. Skirtingos grupės A_n klasės nesusikerta, taigi elemento σ' klasė yra kita pusė. ∎

Pavyzdys 4.2 (Grupės A_5 klasės)**.** Lyginių perstatymų ciklų tipai grupėje S_5 yra (1^5), $(2^2, 1)$, $(3, 1^2)$ ir (5) (Teorema 2.19). Kiekvienam tipui pagal Lemą 4.1 ieškosime nelyginio perstatymo, komutuojančio su atstovu:

tipas	σ	$\lvert[\sigma]\rvert = 120/z_\mu$	nelyginis, komutuoja	klasių dydžiai grupėje A_5
(1^5)	e	1	$(1\,2)$	1
$(2^2, 1)$	$(1\,2)(3\,4)$	15	$(1\,2)$	15
$(3, 1^2)$	$(1\,2\,3)$	20	$(4\,5)$	20
(5)	$(1\,2\,3\,4\,5)$	24	nėra	12, 12

Pavyzdžiui, 3-ciklo atveju $z_{(3,1^2)} = 3 \cdot 2! = 6$, todėl jo klasė grupėje S_5 turi $120/6 = 20$ elementų. Transpozicija $(4\,5)$ yra nelyginė ir komutuoja su $(1\,2\,3)$, todėl šie 20 elementų sudaro vieną grupės A_5 klasę. Paskutinėje eilutėje centralizatoriaus eilė yra $z_{(5)} = 5$, todėl jis yra $\langle(1\,2\,3\,4\,5)\rangle \leq A_5$. Taigi penkių elementų ciklų klasė skyla į dvi 12 elementų klases. Šios klasės apima visus grupės A_5 elementus: jų dydžių suma yra $1+15+20+12+12 = 60 = |A_5|$.

Pavyzdys 4.3 (Perspėjimas: grupės S_n klasė nebūtinai yra grupės A_n klasė)**.** Visi 24 penkių elementų ciklai sudaro vieną grupės S_5 klasę, bet dvi grupės A_5 klases. Nelyginis perstatymas $(1\,2)$ jungtinimu atvaizduoja elementą $(1\,2\,3\,4\,5)$ pagal formulę

$$(1\,2)(1\,2\,3\,4\,5)(1\,2)^{-1} = (2\,1\,3\,4\,5),$$

tačiau to nepadaro joks lyginis perstatymas. Iš tiesų, jei lyginis τ turėtų tokį patį poveikį, tai $(1\,2)^{-1}\tau$ būtų nelyginis centralizatoriaus $\langle(1\,2\,3\,4\,5)\rangle \leq A_5$ elementas, o tai prieštara. Skaičiuodami pagal ciklų tipus, grupėje A_5 gautume keturias klases vietoje penkių. Vėliau 7-ojoje paskaitoje grupės neredukuojamus įvaizdžius skaičiuosime pagal jos klases.

Teorema 4.4 (Grupė A_5 yra paprastoji)**.** *Alternuojančioji grupė A_5 yra paprastoji.*

Įrodymas. Tegul $N \trianglelefteq A_5$. Tuomet pogrupis N yra grupės A_5 klasių sąjunga, apimanti $\{e\}$ (Teiginys 2.2), o $|N|$ dalija 60 pagal Lagranžo teoremą. Pagal Pavyzdį 4.2 skaičiaus 1 ir pasirinktų dydžių 15, 20, 12, 12 sumos yra

$$1,\ 13,\ 16,\ 21,\ 25,\ 28,\ 33,\ 36,\ 40,\ 45,\ 48,\ 60,$$

ir iš jų tik 1 ir 60 dalija 60. Todėl $N = \mathbf{1}$ arba $N = A_5$, ir $A_5 \neq \mathbf{1}$. ∎

Pavyzdys 4.5 (Grupė A_5 nėra Abelio)**.** Du trijų elementų ciklai nebūtinai komutuoja:

$$(1\,2\,3)(3\,4\,5) = (1\,2\,3\,4\,5),$$
$$(3\,4\,5)(1\,2\,3) = (1\,2\,4\,5\,3).$$

Šios dvi sandaugos skiriasi, todėl grupė A_5 nėra Abelio.

4.2 Kompozicinės eilutės ir Žordano–Hiolderio teorema

Netrivialusis tikrasis normalusis pogrupis N baigtinėje grupėje G duoda dvi mažesnės eilės grupes, N ir G/N (§ 3.4). Kompozicinė eilutė fiksuoja tokių faktorgrupių seką, kol kiekvienas faktorius tampa paprastasis. Dviem eilutėms palyginti pirmiausia įrodysime antrąją izomorfizmo teoremą.

Teorema 4.6 (Antroji izomorfizmo teorema)**.** *Tegul $H \leq G$ ir $N \trianglelefteq G$. Tuomet $HN = \{hn : h \in H,\ n \in N\}$ yra grupės G pogrupis, kuriam $N \trianglelefteq HN$. Be to, $H \cap N \trianglelefteq H$ ir*

$$H/(H \cap N) \cong HN/N, \qquad h(H \cap N) \mapsto hN.$$

Įrodymas. Aibė HN yra pogrupis. Jai priklauso e. Elementams $h, h' \in H$ ir $n, n' \in N$ turime

$$(hn)(h'n') = (hh')\,(h'^{-1}nh')\,n',$$
$$(hn)^{-1} = h^{-1}\,(hn^{-1}h^{-1}),$$

ir abi išraiškos priklauso HN, nes pogrupis N yra normalusis grupėje G, taigi ir grupėje HN.

Izomorfizmas. Faktorinio atvaizdavimo apribojimas pogrupyje H, $h \mapsto hN$, yra homomorfizmas $H \to HN/N$. Jis surjektyvus, nes $(hn)N = hN$, o jo branduolys yra $H \cap N$, normalusis grupėje H kaip branduolys. Todėl taikome pirmąją izomorfizmo teoremą (Teorema 2.5). ∎

Žordano–Hiolderio teoremos įrodymui reikės ir normaliųjų pogrupių sandaugų. Jei pogrupiai M ir N yra normalieji grupėje G, tai pagal antrąją izomorfizmo teoremą MN yra pogrupis. Jis taip pat normalusis: kiekvienam $g \in G$ galioja

$$g\,MN\,g^{-1} = (gMg^{-1})(gNg^{-1}) = MN.$$

Apibrėžimas 4.7 (Kompozicinė eilutė)**.** Grupės G *kompozicinė eilutė* yra šias sąlygas tenkinanti grandinėlė:

$$G = G_0 \trianglerighteq G_1 \trianglerighteq \ldots \trianglerighteq G_r = \mathbf{1}$$

Kiekvienas G_{i+1} yra tikrasis normalusis pogrupis grupėje G_i, o kiekvienas *faktorius* G_i/G_{i+1} yra paprastasis. Skaičius r yra jos *ilgis*. Dvi kompozicinės eilutės yra *ekvivalenčios*, jei jų ilgiai vienodi ir, pakeitus tvarką, atitinkami faktoriai yra izomorfiški.

Kiekvienam pogrupiui G_{i+1} pakanka būti normaliuoju tik grupėje G_i (Pavyzdys 2.22). Trivialioji grupė turi vieną kompozicinę eilutę $\mathbf{1}$, kurios ilgis 0.

Pavyzdžiui, normalieji pogrupiai iš § 2.1 duoda

$$S_3 \trianglerighteq A_3 \trianglerighteq \mathbf{1}.$$

Šios grandinėlės faktorių eilės yra 2 ir 3, todėl jie yra paprastieji. Taigi tai kompozicinė eilutė, kurios faktoriai izomorfiški grupėms C_2 ir C_3.

Apibrėžimas 4.8 (Maksimalusis normalusis pogrupis)**.** Tikrasis normalusis pogrupis N grupėje G yra *maksimalusis normalusis*, jei nėra normaliojo pogrupio K grupėje G, kuriam $N < K < G$.

Lema 4.9. *Kai $N \trianglelefteq G$, faktorgrupė G/N yra paprastoji tada ir tik tada, kai N yra maksimalusis normalusis grupės G pogrupis.*

Įrodymas. Pagal atitikties teoremą (Teorema 2.5) normalieji faktorgrupės G/N pogrupiai yra K/N, kur $N \leq K \trianglelefteq G$. Trivialusis pogrupis atitinka N, o visa faktorgrupė – G. Be to, $G/N \neq \mathbf{1}$ tada ir tik tada, kai $N \neq G$. Taigi faktorgrupė yra paprastoji tada ir tik tada, kai N yra tikrasis pogrupis ir griežtai tarp N ir G nėra jokio normaliojo pogrupio. ∎

Teorema 4.10 (Žordano–Hiolderio teorema)**.** *Tegul G yra baigtinė grupė.*

(i) Grupė G turi kompozicinę eilutę.

(ii) Bet kurios dvi grupės G kompozicinės eilutės yra ekvivalenčios.

Įrodymas. (i) Taikysime indukciją pagal $|G|$.

Bazė. Kai $G = \mathbf{1}$, imkime $\mathbf{1}$.

Viršutinis faktorius. Jei $G \neq \mathbf{1}$, imkime didžiausios eilės tikrąjį normalųjį pogrupį N (toks yra $\mathbf{1}$). Jis maksimalusis normalusis, todėl G/N yra paprastoji grupė (Lema 4.9).

Likusi eilutė. Pagal indukcijos prielaidą pogrupis N turi kompozicinę eilutę, ir

$$G \trianglerighteq N \trianglerighteq \ldots \trianglerighteq \mathbf{1}$$

yra grupės G kompozicinė eilutė.

(ii) Taikysime indukciją pagal $|G|$. Kai $G = \mathbf{1}$, eilutė vienintelė. Tegul $G \neq \mathbf{1}$ ir turime dvi kompozicines eilutes

$$G = G_0 \trianglerighteq G_1 \trianglerighteq \ldots \trianglerighteq G_r = \mathbf{1},$$
$$G = H_0 \trianglerighteq H_1 \trianglerighteq \ldots \trianglerighteq H_s = \mathbf{1},$$

kuriose pažymėkime $M = G_1$ ir $N = H_1$. Tai maksimalieji normalieji pogrupiai pagal Lemą 4.9.

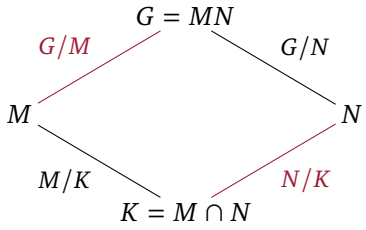
Atvejis $M = N$. Eilučių dalys nuo G_1 ir nuo H_1 yra grupės M kompozicinės eilutės, ir $|M| < |G|$. Pagal indukcijos prielaidą jos ekvivalenčios. Pridėkime bendrą faktorių G/M.

Atvejis $M \neq N$: rombas. Tuomet $N \not\leq M$, nes kitaip $N < M < G$, o tai prieštarauja pogrupio N maksimalumui. Todėl MN yra normalusis grupėje G, o M yra jo tikrasis pogrupis. Pagal pogrupio M maksimalumą $MN = G$. Pažymėkime $K = M \cap N$. Pagal Teoremą 4.6 pogrupis K yra normalusis grupėse M ir N, o dvi sandaugos MN ir NM sutampa, nes M ir N yra normalieji. Taigi

$$M/K \cong MN/N = G/N,$$
$$N/K \cong MN/M = G/M,$$

abi faktorgrupės yra paprastosios: priešingų rombo kraštinių faktorgrupės izomorfiškos. Diagramoje kiekviena kraštinė pažymėta ją jungiančių dviejų grupių faktorgrupe. Priešingos

kraštinės turi izomorfiškas faktorgrupes; viena pora parodyta akcento spalva.



Atvejis $M \neq N$: indukcija. Pagal egzistavimo teiginį imkime kompozicinę eilutę $K = K_0 \trianglerighteq \ldots \trianglerighteq K_t = \mathbf{1}$ grupėje K. Kadangi M/K yra paprastoji grupė,

$$M \trianglerighteq K_0 \trianglerighteq \ldots \trianglerighteq K_t = \mathbf{1}$$

yra grupės M kompozicinė eilutė. Pagal indukcijos prielaidą ji ekvivalenti eilutei $G_1 \trianglerighteq \ldots \trianglerighteq G_r$. Taigi pirmoji grupės G eilutė yra ekvivalenti eilutei

$$G \trianglerighteq M \trianglerighteq K_0 \trianglerighteq \ldots \trianglerighteq K_t = \mathbf{1},$$

kurios faktoriai yra izomorfiški G/M, G/N ir grupės K faktoriams.

Panašiai, N/K yra paprastoji grupė, todėl prijungę tą pačią grupės K eilutę gauname grupės N kompozicinę eilutę. Pagal indukcijos prielaidą ji ekvivalenti likusiai antrosios eilutės daliai. Taigi antrosios eilutės faktoriai yra G/N, G/M ir grupės K faktoriai – tie patys kaip pirmosios eilutės, tik kita tvarka. Todėl abi eilutės yra ekvivalenčios. ∎

Taigi grupės G *kompoziciniai faktoriai* su jų kartotinumais iki izomorfizmo yra vienareikšmiškai nulemti pačios grupės G.

Pavyzdys 4.11 (Perspėjimas: faktoriai nenusako grupės)**.** Ciklinė grupė $C_6 = \langle g \rangle$ turi dvi kompozicines eilutes:

$$C_6 \trianglerighteq \langle g^2 \rangle \trianglerighteq \mathbf{1}, \qquad C_6 \trianglerighteq \langle g^3 \rangle \trianglerighteq \mathbf{1},$$

kurių faktoriai yra C_2, C_3 ir C_3, C_2. Faktorių tvarka priklauso nuo eilutės. Anksčiau pateiktame rombe imkime $G = C_6$, $M = \langle g^2 \rangle$, $N = \langle g^3 \rangle$ ir $K = \mathbf{1}$; priešingų kraštinių faktoriai yra $M/K \cong G/N \cong C_3$ ir $N/K \cong G/M \cong C_2$. Aukščiau grupei S_3 pateiktos kompozicinės eilutės faktoriai yra tokie patys, nors grupė S_3 nėra Abelio. Taigi kompoziciniai faktoriai nenusako grupės iki izomorfizmo. Net dvi Abelio grupės C_4 ir V_4 skiriasi (tik grupė C_4 yra ciklinė), bet abiejų faktoriai yra C_2, C_2.

4.3 Išsprendžiamosios grupės ir abelianizacija

Dabar komutatoriais matuosime, kiek elementai nekomutuoja. Jie veda prie normaliojo pogrupio, kurio faktorgrupė yra Abelio.

Apibrėžimas 4.12 (Komutatoriai)**.** Elementų $a, b \in G$ *komutatorius* yra

$$[a, b] = aba^{-1}b^{-1}.$$

Komutatorių pogrupis G' yra visų komutatorių generuojamas pogrupis.[a]

[a] Dummit–Foote ir Isaacs užrašo $[x, y] = x^{-1}y^{-1}xy$: tai mūsų $[x^{-1}, y^{-1}]$, jungtinis elementui $[x, y]$, bet bendruoju atveju ne jo atvirkštinis. Abiejų rūšių komutatoriai generuoja G'.

Taigi $[a, b] = e$ tada ir tik tada, kai $ab = ba$. Be to, $G' = \mathbf{1}$ tada ir tik tada, kai grupė G yra Abelio.

Teiginys 4.13 (Abelianizacija)**.**

(i) Homomorfizmas φ atvaizduoja komutatorius į komutatorius: $\varphi([a,b]) = [\varphi(a),\varphi(b)]$. Be to, $G' \trianglelefteq G$.

(ii) Kai $N \trianglelefteq G$, faktorgrupė G/N yra Abelio tada ir tik tada, kai $G' \leq N$.

(iii) Faktorgrupė G/G' yra Abelio, o kiekvienas homomorfizmas φ iš grupės G į Abelio grupę faktorizuojasi per ją: $\varphi = \bar{\varphi} \circ q$, kur $q\colon G \to G/G'$ yra faktorinis atvaizdavimas.

Įrodymas. (i) Kadangi φ yra homomorfizmas,

$$\varphi(aba^{-1}b^{-1}) = \varphi(a)\varphi(b)\varphi(a)^{-1}\varphi(b)^{-1}.$$

Jungtinumo atvaizdavimas elementu g yra homomorfizmas $G \to G$, todėl atvaizduoja komutatorius į komutatorius. Taigi $gG'g^{-1} \subseteq G'$, o to pakanka normalumui (§ 2.1).

(ii) Tegul $q\colon G \to G/N$ yra faktorinis atvaizdavimas. Homomorfizmai išlaiko komutatorius, todėl $q([a,b]) = [q(a),q(b)]$. Šis elementas lygus neutraliajam elementui N tada ir tik tada, kai $q(a)$ ir $q(b)$ komutuoja. Todėl G/N yra Abelio tada ir tik tada, kai kiekvienas komutatorius priklauso $N = \ker q$, t.y. $G' \leq N$.

(iii) Pagal faktorgrupės kriterijų grupė G/G' yra Abelio. Jei homomorfizmas φ atvaizduoja į Abelio grupę, tai

$$\varphi([a,b]) = [\varphi(a),\varphi(b)] = e,$$

todėl $G' \leq \ker\varphi$, o homomorfizmas φ faktorizuojasi per G/G' pagal faktorizacijos teoremą (Teorema 2.5). ∎

Apibrėžimas 4.14 (Abelianizacija)**.** Faktorgrupė G/G' yra grupės G *abelianizacija*.

Faktorgrupės kriterijus sako, kad kiekviena grupės G Abelio faktorgrupė yra grupės G/G' faktorgrupė. Faktorizacija ir kompozicija su faktoriniu atvaizdavimu duoda bijekciją tarp homomorfizmų $G \to \mathbb{C}^\times$ ir homomorfizmų $G/G' \to \mathbb{C}^\times$. Pirmieji yra grupės G vienmačiai įvaizdžiai, naudojami 6-ojoje paskaitoje.

Pavyzdys 4.15 (S_3')**.** Faktorgrupės S_3/A_3 eilė lygi 2, todėl ji yra Abelio. Pagal faktorgrupės kriterijų $S_3' \leq A_3$. Kadangi $(1\,3)^{-1} = (1\,3)$ ir $(1\,2)^{-1} = (1\,2)$, gauname komutatorių

$$\begin{aligned}[(1\,3),(1\,2)] &= (1\,3)(1\,2)(1\,3)(1\,2)\\ &= (1\,2\,3)(1\,2\,3) = (1\,3\,2),\end{aligned}$$

kuris generuoja A_3. Todėl $S_3' = A_3$ ir $A_3' = \mathbf{1}$, nes grupė A_3 yra Abelio.

Apibrėžimas 4.16 (Išsprendžiamoji grupė)**.** Grupės G *išvestinė eilutė* apibrėžiama formulėmis $G^{(0)} = G$ ir $G^{(i+1)} = \big(G^{(i)}\big)'$:

$$G = G^{(0)} \trianglerighteq G^{(1)} \trianglerighteq G^{(2)} \trianglerighteq \cdots.$$

Grupė G yra *išsprendžiamoji*, jei $G^{(m)} = \mathbf{1}$ su kuriuo nors m.

Kiekvienas narys yra normalusis ankstesnio nario pogrupis, o atitinkama faktorgrupė yra Abelio (Teiginys 4.13). Abelio grupės yra išsprendžiamosios, taip pat ir grupė S_3 (Pavyzdys 4.15). Ne Abelio paprastoji grupė G nėra išsprendžiamoji. Iš tiesų G' yra netrivialusis normalusis pogrupis, todėl $G' = G$ ir $G^{(i)} = G$ su kiekvienu i. Pavyzdžiui, grupė A_5 nėra išsprendžiamoji: ji yra paprastoji ir ne Abelio (Teorema 4.4, Pavyzdys 4.5).

Teorema 4.17 (Išsprendžiamosios grupės)**.**

(i) Jei $H \leq G$, tai $H^{(i)} \leq G^{(i)}$ su kiekvienu i. Todėl išsprendžiamosios grupės pogrupiai yra išsprendžiamieji.

(ii) Jei $\varphi\colon G \to K$ yra surjektyvus homomorfizmas, tai $\varphi(G^{(i)}) = K^{(i)}$ su kiekvienu i. Todėl išsprendžiamosios grupės faktorgrupės yra išsprendžiamosios.

(iii) Jei $N \trianglelefteq G$, o grupės N ir G/N yra išsprendžiamosios, tai grupė G yra išsprendžiamoji.

(iv) Grupė G yra išsprendžiamoji tada ir tik tada, kai turi grandinėlę $G = H_0 \trianglerighteq H_1 \trianglerighteq \ldots \trianglerighteq H_s = \mathbf{1}$, kurioje kiekvienas H_{i+1} yra normalusis grupėje H_i, o kiekviena faktorgrupė H_i/H_{i+1} yra Abelio.

Įrodymas. (i) Taikome indukciją pagal i. Grupės $H^{(i)}$ elementų komutatoriai yra grupės $G^{(i)}$ elementų komutatoriai, todėl $(H^{(i)})' \leq (G^{(i)})'$.

(ii) Taikome indukciją pagal i. Homomorfizmas φ atvaizduoja grupės $G^{(i)}$ komutatorius surjektyviai į grupės $\varphi(G^{(i)}) = K^{(i)}$ komutatorius (Teiginys 4.13). Todėl jis atvaizduoja $G^{(i+1)}$ surjektyviai į $K^{(i+1)}$.

(iii) Tegul $(G/N)^{(n)} = \mathbf{1}$ ir $N^{(m)} = \mathbf{1}$. Pagal išvestinių eilučių vaizdo formulę faktorinis atvaizdavimas atvaizduoja $G^{(n)}$ surjektyviai į $(G/N)^{(n)} = \mathbf{1}$. Jo branduolys yra N, todėl $G^{(n)} \leq N$. Pagal išvestinių eilučių įtrauktį pogrupiams

$$G^{(n+m)} = \left(G^{(n)}\right)^{(m)} \leq N^{(m)} = \mathbf{1}.$$

(iv) Išsprendžiamosios grupės išvestinė eilutė yra tokia grandinėlė. Atvirkščiai, indukcija gauname $G^{(i)} \leq H_i$: jei $G^{(i)} \leq H_i$, naudojame pogrupių įtrauktį ir Abelio faktorgrupės kriterijų (Teiginys 4.13) grupėje H_i:

$$G^{(i+1)} \leq H_i' \leq H_{i+1}.$$

Taigi $G^{(s)} \leq H_s = \mathbf{1}$. ∎

Kai $N \trianglelefteq G$, grupė G vadinama grupės G/N *plėtiniu* grupe N. Teorema sako, kad išsprendžiamosios grupės plėtinys išsprendžiamąja grupe yra išsprendžiamoji grupė.

Išvada 4.18. *Grupė S_n yra išsprendžiamoji tada ir tik tada, kai $n \leq 4$.*

Įrodymas. Grandinėlėje $S_4 \trianglerighteq A_4 \trianglerighteq V_4 \trianglerighteq \mathbf{1}$ kiekvienas narys yra normalusis ankstesnio nario pogrupis (§ 2.6). Pirmieji du faktoriai yra pirminės eilės, todėl cikliniai (Išvada 1.17), o grupė V_4 yra Abelio. Pagal grandinėlės kriterijų iš Teoremos 4.17 grupė S_4 yra išsprendžiamoji. Kai $n \leq 4$, grupė S_n yra grupės S_4 pogrupis, fiksuojantis $n+1, \ldots, 4$. Išsprendžiamumas išlieka pogrupiuose.

Kai $n \geq 5$, grupė S_n apima grupę A_5, sudarytą iš lyginių aibės $\{1, \ldots, 5\}$ perstatymų. Grupė A_5 nėra išsprendžiamoji, o išsprendžiamumas išlieka pogrupiuose. Taigi grupė S_n nėra išsprendžiamoji. ∎

4.4 Nilpotentinės grupės ir p-grupės

Abelio grupė sutampa su savo centru. Nilpotentiškumui apibrėžti pradedame nuo trivialiojo pogrupio ir pakartotinai imame faktorgrupės centro pirmavaizdį.

Apibrėžimas 4.19 (Nilpotentinė grupė)**.** Grupės G *viršutinė centrinė eilutė* apibrėžiama

taip: $Z_0 = \mathbf{1}$, o kiekvienam $i \geq 0$ imame pogrupį $Z_{i+1} \geq Z_i$, kuriam

$$Z_{i+1}/Z_i = Z(G/Z_i).$$

Grupė G yra *nilpotentinė*, jei $Z_m = G$ su kuriuo nors m.

Apibrėžimo korektiškumą gauname indukcija pagal i. Jei $Z_i \trianglelefteq G$, tegul $q_i \colon G \to G/Z_i$ yra faktorinis atvaizdavimas. Pogrupis Z_{i+1} yra atvaizdavimo q_i grupės G/Z_i centro pirmavaizdis. Iš tiesų šis centras yra normalusis grupėje G/Z_i, ir pagal atitikties teoremą (Teorema 2.5) jis yra Z_{i+1}/Z_i su lygiai vienu pogrupiu Z_{i+1}, kuris vėl yra normalusis grupėje G. Taigi $Z_1 = Z(G)$, o Abelio grupės yra nilpotentinės.

Pavyzdys 4.20 (Grupė H_1, kurios eilė 8)**.** Grupėje H_1 (Pavyzdys 3.4) pirmasis žingsnis yra centras:

$$Z_1 = Z(H_1) = \{e,\ (1\,2)(3\,4)\}.$$

Faktorgrupės H_1/Z_1 eilė lygi 4, todėl ji yra Abelio (Teorema 3.3) ir sutampa su savo centru. Taigi $Z_2 = H_1$:

$$\mathbf{1} = Z_0 < Z_1 < Z_2 = H_1.$$

Grupė H_1 yra nilpotentinė, nors nėra Abelio.

Teorema 4.21 (Nilpotentinės grupės)**.**

(i) Kiekviena eilės p^a grupė, kai p pirminis, yra nilpotentinė.

(ii) Kiekviena nilpotentinė grupė yra išsprendžiamoji.

Įrodymas. (i) Tegul $|P| = p^a$. Jei $Z_i \neq P$, tai faktorgrupė P/Z_i yra netrivialioji p-grupė pagal Lagranžo teoremą. Todėl jos centras Z_{i+1}/Z_i yra netrivialusis (Teorema 3.3), ir

$$|Z_{i+1}| \geq p\ |Z_i|\,.$$

Taigi kiekvienam i galioja $Z_i = P$ arba $|Z_i| \geq p^i$. Jei $Z_a \neq P$, tai $|Z_a| \geq p^a = |P|$, o tai neįmanoma tikrajam pogrupiui. Todėl $Z_a = P$.

(ii) Tegul $Z_m = G$. Kiekvienas Z_i yra normalusis grupėje G, taigi ir grupėje Z_{i+1}, o kiekvienas faktorius $Z_{i+1}/Z_i = Z(G/Z_i)$ yra Abelio. Todėl grandinėlė

$$G = Z_m \trianglerighteq Z_{m-1} \trianglerighteq \ldots \trianglerighteq Z_0 = \mathbf{1}$$

yra baigtinė normaliųjų pogrupių grandinėlė su Abelio faktoriais. Pagal grandinėlės kriterijų iš Teoremos 4.17 grupė G yra išsprendžiamoji. ∎

Pavyzdys 4.22 (Perspėjimas: išsprendžiamoji grupė nebūtinai nilpotentinė)**.** Grupė S_3 yra išsprendžiamoji (Pavyzdys 4.15), bet $Z(S_3) = \mathbf{1}$ (Pavyzdys 1.21). Todėl $Z_1 = Z_0 = \mathbf{1}$. Kadangi kiekvienas Z_{i+1} priklauso tik nuo Z_i, kiekvienas Z_i yra $\mathbf{1}$. Taigi grupė S_3 nėra nilpotentinė. Vadinasi, išsprendžiamoji grupė nebūtinai yra nilpotentinė.

4.5 Išnagrinėtas pavyzdys

Rasime grupės S_4 kompozicines eilutes, išvestinę eilutę ir abelianizaciją.

Kompozicinės eilutės. Grupės S_4 normalieji pogrupiai yra $\mathbf{1}$, V_4, A_4 ir S_4 (§ 2.6). Taigi A_4 yra vienintelis maksimalusis normalusis pogrupis, ir kiekviena kompozicinė eilutė prasideda $S_4 \trianglerighteq A_4$ (Lema 4.9).

Normalusis grupės A_4 pogrupis yra jos klasių, kurių dydžiai 1, 3, 4, 4 (Pavyzdys 3.20), sąjunga; ji apima $\{e\}$, o jos eilė dalija 12. Galimos eilės yra

$$\{1, 4, 12\}.$$

Vienintelė dydžio 4 sąjunga yra $\{e\}$ ir dydžio 3 klasė, t.y. V_4. Taigi grupės A_4 normalieji pogrupiai yra $\mathbf{1}$, V_4, A_4. Kitas narys yra maksimalusis normalusis grupės A_4 pogrupis (Lema 4.9), todėl jis yra V_4. Kiekvienas Abelio grupės V_4 pogrupis yra normalusis. Jos trys eilės 2 pogrupiai turi indeksą 2 ir yra maksimalieji; trivialusis pogrupis nėra maksimalusis. Taigi grupė S_4 turi lygiai tris kompozicines eilutes:

$$S_4 \trianglerighteq A_4 \trianglerighteq V_4 \trianglerighteq \langle v \rangle \trianglerighteq \mathbf{1},$$

po vieną kiekvienam $v \in V_4$, kuriam $v \neq e$. Faktorių eilės yra 2, 3, 2, 2, todėl faktoriai yra C_2, C_3, C_2, C_2 (Išvada 1.17). Jie vienodi visoms trims eilutėms pagal Teoremą 4.10.

Išvestinė eilutė. Kadangi S_4/A_4 yra Abelio, turime $S_4' \leq A_4$. Komutatorių pogrupiui priklauso 3-ciklas $[(1\,3), (1\,2)]$ iš Pavyzdžio 4.15. Komutatorių pogrupis yra normalusis (Teiginys 4.13). Iš pogrupių $\mathbf{1}$, V_4, A_4 tik A_4 apima 3-ciklą, todėl $S_4' = A_4$.

Toliau faktorgrupės A_4/V_4 eilė yra 3, todėl ji yra Abelio, ir $A_4' \leq V_4$. Komutatorių pogrupiui priklauso

$$\begin{aligned}[(1\,2\,3), (1\,2)(3\,4)] &= (1\,2\,3)\,(1\,2)(3\,4)\,(1\,2\,3)^{-1} \cdot (1\,2)(3\,4) \\ &= (1\,4)(2\,3) \cdot (1\,2)(3\,4) = (1\,3)(2\,4),\end{aligned}$$

todėl jis nėra $\mathbf{1}$. Jis normalusis grupėje A_4, todėl $A_4' = V_4$. Galiausiai $V_4' = \mathbf{1}$, nes grupė V_4 yra Abelio. Išvestinė eilutė yra

$$S_4 \trianglerighteq A_4 \trianglerighteq V_4 \trianglerighteq \mathbf{1},$$

kurios faktoriai yra C_2, C_3 ir $V_4 \cong C_2 \times C_2$. Ji trumpesnė už kompozicinę eilutę: paskutinis faktorius yra Abelio, bet ne paprastasis.

Abelianizacija.

$$S_4/S_4' = S_4/A_4 \cong C_2.$$

Pagal faktorizacijos savybę iš Teiginio 4.13 kiekvienas homomorfizmas iš grupės S_4 į Abelio grupę faktorizuojasi per ženklą.

Grupė nėra nilpotentinė. Tik elementas e grupėje S_4 turi vieno elemento klasę (§ 2.6). Todėl $Z(S_4) = \mathbf{1}$, ir, kaip grupės S_3 atveju, kiekvienas Z_i yra $\mathbf{1}$. Taigi grupė S_4 yra išsprendžiamoji, bet ne nilpotentinė.

Pasitikrinkite. Ar grupė A_4 yra išsprendžiamoji? Ar ji nilpotentinė? *Atsakymas:* išsprendžiamoji, jos išvestinė eilutė yra $A_4 \trianglerighteq V_4 \trianglerighteq \mathbf{1}$. Grupė nėra nilpotentinė: jos klasės turi 1, 3, 4, 4 elementus, todėl $Z(A_4) = \mathbf{1}$, o kiekvienas Z_i yra $\mathbf{1}$.

Santrauka.

- *Pagrindiniai rezultatai:* grupės A_n klasių skilimo kriterijus (Lema 4.1) ir grupės A_5 paprastumas (Teorema 4.4); antroji izomorfizmo teorema (Teorema 4.6) ir Žordano–Hiolderio teorema: baigtinės grupės kompoziciniai faktoriai yra vieninteliai iki tvarkos ir izomorfizmo (Teorema 4.10); išsprendžiamumas išlieka pogrupiuose, faktorgrupėse ir plėtiniuose (Teorema 4.17), o grupė S_n yra išsprendžiamoji tada ir tik tada, kai $n \leq 4$ (Išvada 4.18); p-grupės yra nilpotentinės, o nilpotentinės grupės išsprendžiamosios (Teorema 4.21).
- *Naudosime toliau:* pogrupį G' ir kriterijų, kad G/N yra Abelio tada ir tik tada, kai $G' \leq N$ (Teiginys 4.13), vienmačiams įvaizdžiams 6-ojoje paskaitoje; išsprendžiamumą ir jo išlikimą plėtiniuose (Teorema 4.17) taikysime 9-osios paskaitos teoremai apie eilės $p^a q^b$ grupių išsprendžiamumą.
- *Kitoje paskaitoje:* 5-ojoje paskaitoje pradėsime nagrinėti įvaizdžius ir ieškosime atsakymo, kada tiesinį grupės veikimą galima suskaidyti į neredukuojamas dalis.

Literatūra

Dummit ir Foote, *Abstract Algebra*: antroji izomorfizmo teorema, §3.3, Teor. 18, p. 97; paprastosios grupės ir kompozicinės eilutės, §3.4, p. 102–103, Žordano–Hiolderio teorema, Teor. 22, p. 103, įrodymo planas Uždaviniuose 9–10, p. 106; išsprendžiamosios grupės ir plėtiniai, p. 105; grupės A_5 paprastumas, §4.3, Teor. 12, p. 128, ir klasių skilimas, Uždaviniai 19–20, p. 131; komutatoriai, §5.4, Teig. 7, p. 169–170; viršutinė centrinė eilutė, §6.1, p. 190, ir p-grupių nilpotentiškumas, Teig. 2, p. 191; išvestinė eilutė, Teor. 9 ir Teig. 10, p. 195–196. Alperin ir Bell, *Groups and Representations*: Žordano–Hiolderio teorema naudojant du maksimaliuosius normaliuosius pogrupius, §10, p. 91–92. Rotman, *An Introduction to the Theory of Groups*: komutatoriai kaip šiame kurse ir kriterijus, kad G/H yra Abelio tada ir tik tada, kai $G' \leq H$, Teor. 2.23, p. 33.